

ملخص مجال المادة وتحولاتها

تعريف المحلول : المحلول هو خليط متجانس يتكون من مذيب ومذاب.

المحلول المائي : يسمى المحلول مائيا إذا كان المذيب فيه هو الماء.

2.أنواع المحاليل المائية :

المحاليل المائية الجزيئية: وهي المحاليل غير الناقلة للتيار

الكهربائي مثل ماء سكري.

بالمحاليل المائية الشاردية: وهي المحاليل الناقلة للتيار الكهربائي

مثل محلول ملح الطعام / محلول كلور الصوديوم....

الشاردة :

أ تعريف الشاردة البسيطة : الشاردة البسيطة هي ذرة فقدت أو

اكتسبت إلكترونات أو أكثر وتنقسم إلى:

الشاردة البسيطة السالبة: هي ذرة اكتسبت إلكترونات أو أكثر.

الأيون	الكربونات	الكبريتات	الهيدروكسيد	النترات	البيكربونات	الفلور	الكلور	الاسم الشاردة
O^{2-}	CO_3^{2-}	SO_4^{2-}	OH^-	NO_3^-	HCO_3^-	F^-	Cl^-	الصفة

الشاردة البسيطة الموجبة: هي ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر

النيوم	النحاس	الغاليوم	الباريوم	الكالسيوم	الحديد II	البوتاسيوم	الفضة	الشاردة
Al^{3+}	Cu^{2+}	Mg^{2+}	Ba^{2+}	Ca^{2+}	Fe^{2+}	K^+	Ag^+	الصفة

التحليل الكهربائي البسيط

نمذجة التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي البسيط :

تتميز التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي البسيط بـ:

تمثيل التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية.

تمثيل حصيلته التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة

إجمالية تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة والناجثة فقط.

التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك $(Zn^{2+}, 2Cl^-)$:

عند المهبط : $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Zn(s)$

عند المصعد : $2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow 2e^- + Cl_2(g)$

المعادلة الكيميائية الإجمالية للتفاعل الكيميائي :

$Zn^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq) \longrightarrow Zn(s) + Cl_2(g)$.

في التحليل الكهربائي البسيط :

تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (المسرى المتصل بالقطب

السالب للمولد) لتكتسب إلكترونات.

تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (المسرى المتصل بالقطب

الموجب للمولد) لتفقد إلكترونات.

المسريان محفوظان (أي لا يحدث لها تآكل).

لا يحدث تحول كيميائي للمذيب المتحلل الكهربائي

التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية

1.تعريف الفرد الكيميائي: هو كل حبيبة (دقيقة) مجهرية

تدخل في تكوين المادة مثل الجزيء، الذرة، الشاردة، نواة الذرة و

الإلكترون.

2.تعريف النوع الكيميائي: مجموعة من الأفراد الكيميائية

المتماثلة (جزيئية أو شاردية أو ذرية) مثل الماء/الحديد /غاز ثاني

أكسيد الكربون...

متوسطة عين العراك

في المستوى العياني : نتعامل مع الأنواع الكيميائية

في المستوى المجهرى نتعامل مع الأفراد الكيميائية ،

تفسير التحولات الكيميائية يكون بالأفراد الكيميائية.

انحفاظ المادة والشحنة في التفاعل الكيميائي:

خلال تفاعل كيميائي تبقى الكتلة والشحنة الكهربائية دوما

محفوظتين :

كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج.

مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات يساوي مجموع

الشحنات الكهربائية للنواتج

تفسير التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية:

نفسر التفاعل الكيميائي في المحاليل الشاردية بمعادلات

كيميائية تمثل حصيلته التفاعل ، تكتب أساسا بالصيغ الشاردية

كما يمكن كتابتها بالصيغ الجزيئية.

مثال 01:

عند تفاعل حمض كلور الماء والحديد ينتج غاز ثنائي

الهيدروجين (H_2) وشوارد الحديد الشائبة (Fe^{2+}) ، اما شوارد الكلور

فهي لا تتفاعل ، وعليه تكون المعادلات الكيميائية للتفاعل:

أ بالصيغة الشاردية : بكتابة شاردة Cl^-

$Fe(s) + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow H_2(g) + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$

أو بدون شاردة Cl^- لأنها لم تشارك في التفاعل

$Fe(s) + 2H^+_{(aq)} \longrightarrow H_2(g) + Fe^{2+}_{(aq)}$

ب بالصيغة الجزيئية :

$Fe(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow H_2(g) + FeCl_2(aq)$

مثال 02:

تفاعل الحديد ومحلول كبريتات النحاس :

أ بالصيغة الشاردية:

$Fe(s) + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow Cu(s) + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$

ب بالصيغة الجزيئية :

$Fe(s) + (CuSO_4)_{(aq)} \longrightarrow Cu(s) + (FeSO_4)_{(aq)}$

قاعدة :

$H_2(g) + \text{ملح المعدن} \longrightarrow \text{حمض كلور الماء} + \text{المعدن}$

$\text{شاردة} + \text{معدن} \longrightarrow \text{معدن} + \text{شاردة}$

الكشف عن الشوارد

شاردة الكلور: Cl^- الكاشف نترات الفضة $(AgNO_3)$

شاردة الكبريتات SO_4^{2-} الكاشف كلور الباريوم $(BaCl_2)$

شاردة الكربونات CO_3^{2-} الكاشف حمض كلور الماء (HCl)

وجود اللون الأزرق في المحلول دليل على وجود شاردة النحاس Cu^{2+}

الكشف باستعمال هيدروكسيد الصوديوم $(NaOH)$:

لون الراسب المتشكل	ابيض	أزرق	ابيض	أخضر فاتح	أحمر صدئي
الشاردة	Al^{3+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
اسمها	الألومنيوم الثلاثية	النحاس الثنائية	الزنك الثنائية	الحديد الثنائية	الحديد الثلاثية

الكشف عن الغازات:

1. غاز الكلور Cl_2 نضيف كاشف النييلة إلى المحلول فيفقد لونه الأزرق عند وجود غاز الكلور.

2. غاز الهيدروجين H_2 نقرب عود ثقاب مشتعل منه فيحدث فرقعة.

3. غاز الأكسجين O_2 نقرب عود ثقاب مشتعل منه فيزداد توهجا.

4. غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 يعكر ماء الكلس